Lista 3
Algoritmos em grafos
Prof. J.D.

1. Seja T uma árvore, u e v dois vértices não adjacentes em T e $a \in E(T)$ uma aresta do circuito em $T + uv$.

$$T + uv - a \coloneqq \big(V(T), E(T) \cup \big\{\{u, v\}\big\} \setminus \{a\}\big)$$

é uma árvore obtida por uma ***operação elementar*** a partir da árvore T.

Sejam $T_1, T_2 \subset G$ árvores geradoras distintas de um mesmo grafo conexo G. Mostre que T_2 pode ser obtida a partir de T_1 através de uma sequência de operações elementares.

2. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo, $U \subsetneq V$ não-vazio e e uma aresta de peso mínimo em $\nabla_G(U)$. Mostre que e pertence a alguma árvore geradora mínima de G.

3. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo e seja $T \subset G$ uma árvore geradora. Mostre que T é uma árvore geradora mínima se e somente se, para toda $e \in E(G) \setminus E(T)$, toda aresta do único circuito C de $T + e$ tem custo no máximo $\rho(e)$.

4. Considere a seguinte estratégia genérica para computar uma AGM. Sejam $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo com pesos nas arestas e $S \subseteq E$. Dizemos que uma aresta $e \in E \setminus S$ é **boa para** S se $S \cup \{e\} \subseteq E(T)$ para alguma AGM T de G.

Dado : um grafo conexo $G = (V, E, \rho)$.
Devolve : árvore geradora de custo mínimo.

```
1 S ← ∅;
2 enquanto (V, S) não é árvore geradora faça
3 |   escolha uma aresta f ∈ E \ S boa para S;
4 |   S ← S ∪ {f};
5 devolva (V, S)
```

Algoritmo 1: AGM(G)

   (a) Suponha que, em cada iteração do **enquanto**, existe uma aresta boa para S e que um *oráculo* a entrega ao algoritmo na linha 3. Prove que o laço termina e que AGM(G) devolve uma AGM de G. (Dica: determine e prove um invariante para o laço.)

   (b) Sejam T uma AGM de G, $S \subseteq E(T)$ e $U \subsetneq V$ não-vazio tal que $\nabla_G(U) \cap S = \varnothing$. Prove que toda aresta e de custo mínimo em $\nabla_G(U)$ é boa para S. (Dica: considere os casos $e \in E(T)$ e $e \notin E(T)$; no segundo, note que a aresta que se remove de T pertence ao corte e, portanto, não pertence a S.)

   (c) Conclua que, se $S \subseteq E(T)$ para alguma AGM T de G e (V, S) não é árvore geradora, então existe uma aresta boa para S; logo a hipótese do item 1 sempre se verifica. (Dica: tome U como o conjunto de vértices de uma componente de (V, S).)

   (d) Use o item 2 para provar a correção dos algoritmos de Dijkstra–Jarník–Prim e Kruskal: mostre que, em cada iteração, a aresta inserida em S é boa para o S corrente (suponha, por indução, que o S corrente está contido em alguma AGM). (Dica: no Prim use o corte $\nabla_G(U)$ da iteração; no Kruskal, use o corte definido pela componente de uma das pontas da aresta em (V, S) e a ordem em que as arestas são examinadas.)